

Université Joseph KI-ZERBO

UFR SEA

Département Informatique

Master 1

Projet de création d'une API REST

Date pour rendre le projet : Samedi 11 janvier 2025 et dernier délai absolu
Samedi 18 janvier 2025

Objectif :

Développer une API REST simple en PHP ou JAVA ou n'importe quel langage de votre choix pour gérer un système de gestion de tâches. Cette API permettra de créer, lire, mettre à jour et supprimer (CRUD) des tâches.

Prérequis :

Serveur web avec PHP installé (par exemple, Apache) ou JAVA (par exemple Tomcat)

Connaissance de base en PHP/JAVA et en manipulation de bases de données.

Postman en tant que client API pour tester les requêtes.

Instructions :

Travailler par groupes de 4 personnes maximum.

Partie 1 : Configuration de Base

Créez une base de données : Nommez-la gestionTaches et créez une table taches avec les colonnes suivantes : id (int, clé primaire, auto-increment), titre (varchar), description (text), dateEcheance (date), statut (varchar).

Configurez votre environnement PHP : Assurez-vous que votre serveur web est configuré et que PHP fonctionne correctement.

Partie 2 : Développement de l'API

Création d'une Tâche (POST) :

- 1- Créez un script PHP pour ajouter une nouvelle tâche dans la base de données. Le script doit lire les données JSON envoyées dans le corps de la requête et les insérer dans la base de données.

Lecture des Tâches (GET) :

- 2- Créez un script pour récupérer la liste des tâches ou une tâche spécifique par son ID. Le script doit retourner les données en format JSON.

Mise à jour d'une Tâche (PUT) :

- 3- Développez un script pour mettre à jour les détails d'une tâche existante. Le script doit lire les données JSON et mettre à jour la tâche correspondante dans la base de données.

Suppression d'une Tâche (DELETE) :

- 4- Créez un script pour supprimer une tâche existante de la base de données. Partie 3 : Test de l'API

Partie 3 : Test de l'API

Testez chaque fonctionnalité :

- 5- Utilisez un client API comme Postman pour tester toutes les fonctionnalités de l'API. Assurez-vous que vous pouvez créer, lire, mettre à jour et supprimer des tâches avec votre API.

Validation des Réponses :

- 6- Vérifiez que les réponses de votre API sont correctement formatées en JSON. Assurez-vous que les codes de statut HTTP appropriés sont retournés pour chaque type de requête.

Partie 4 : Rapport

Documentez votre travail :

Rédigez un bref rapport expliquant comment votre API fonctionne et comment vous avez implémenté chaque fonctionnalité.

Incluez des captures d'écran de vos tests Postman pour montrer le fonctionnement de l'API.

Résultat Attendu :

À la fin de cet exercice, vous aurez une API REST fonctionnelle en PHP capable de gérer un système de gestion de tâches avec des opérations CRUD de base. Vous aurez également une compréhension pratique de la manière de structurer et de tester une API REST.